Universidad Técnica Estatal de Quevedo
La primera universidad agropecuaria del Ecuador

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Software • Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

GUÍA Y RÚBRICA DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD FORMATIVA

FORM-PC-01

Práctica en clase: comparación de modelos de proceso de requisitos

1. Datos generales

Campo	Detalle
Asignatura	Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) · 4.º nivel · Paralelo A
Docente	Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD · `gguerrero@uteq.edu.ec`
Unidad	Unidad 1. Fundamentos de Ingeniería de Requisitos y Proceso de Requisitos
Resultado de aprendizaje	Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.
Carácter	Formativo: sin calificación; su entrega válida es requisito de la sumativa vinculada
Prepara (sumativas vinculadas)	GA-SUM-01, EV-SUM-01
Modalidad	Individual
Semana	2 (2 de noviembre – 8 de noviembre de 2026)
Publicación de la guía	lunes 2 de noviembre de 2026
Cierre	sábado 7 de noviembre de 2026, a las 23:59
Repositorio	Repositorio personal `ISR401-<ApellidoNombre>`

2. Propósito

Comparar los modelos de proceso de requisitos en escenarios reales para aprender a elegir el más adecuado según el tipo de sistema, la estabilidad de los requisitos y la disponibilidad de las partes interesadas.

3. Fundamento

El proceso de requisitos puede organizarse de forma secuencial, iterativa o ágil, y su elección depende de factores como la volatilidad de los requisitos, el tipo de sistema y la relación con el cliente [1–3].

4. Desarrollo de la actividad

1. **Escenarios.** El docente presenta 4 escenarios (sistema embebido de una planta, aplicación móvil de un emprendimiento, sistema de un GAD con contrato público, plataforma de una cooperativa).
2. **Criterios.** Defina al menos 5 criterios de comparación (estabilidad, criticidad, disponibilidad del cliente, tamaño, regulación).
3. **Matriz.** Elabore la matriz escenario $\times$ modelo con la valoración de cada criterio y elija un modelo por escenario.
4. **Framework.** Para uno de los escenarios, describa qué actividades centrales y transversales del framework de IR se ejecutan en cada iteración o fase.

5. Productos entregables

Tabla 1: Productos que deben estar en el repositorio al cierre.

Ruta en el repositorio	Contenido	Mínimo exigido
`FORM-PC-01/main.tex` y `main.pdf`	Criterios, matriz, elección justificada y mapeo al framework	4 escenarios

6. Normas de entrega

1. **Repositorio.** Todo el trabajo se desarrolla en el repositorio personal `ISR401-<ApellidoNombre>`, que debe ser público en GitHub. Allí deben estar los fuentes (`.tex`, `.bib`, figuras, fuentes editables de los modelos y evidencias) y el PDF compilado.
2. **Documento en el SGA.** En la tarea del SGA se sube solamente un PDF de **una sola página** con los datos informativos: estudiante o estudiantes, código y nombre de la tarea, fecha límite de entrega y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea. No se sube ningún otro archivo.
3. **LaTeX reproducible.** El PDF debe poder regenerarse clonando el repositorio y compilando el archivo `.tex`. El `README.md` documenta compilador, archivo principal, orden de comandos y dependencias.
4. **Referencias.** Estilo IEEE. Toda referencia debe existir y sus datos (autores, año, título, revista o editorial, volumen, número, páginas y DOI o ISBN) deben corresponder exactamente a la obra real.
5. **Plazo.** El cierre es el sábado 7 de noviembre de 2026, a las 23:59. Se evalúa el contenido del repositorio hasta ese momento; lo agregado después no se considera.
6. **Trabajo anticipado.** El trabajo se realiza durante la semana, no a última hora; el historial de commits debe mostrarlo. La lista de cotejo registra la constancia observada.
7. **Datos personales.** Ningún dato personal de terceros (cédulas, teléfonos, correos personales, audios o videos de participantes, consentimientos firmados) se publica en el repositorio. Esas evidencias se guardan en una carpeta institucional privada (cuenta `@uteq.edu.ec`) compartida con el docente, y en el repositorio se registra un manifiesto con nombre de archivo, fecha, duración y huella SHA-256 [4].
8. **Uso de IA como apoyo.** Si se usa una herramienta de IA solo como apoyo (ortografía, error de compilación), se declara en una sección del documento: herramienta, versión, propósito y cómo se verificó lo obtenido.

7. Condiciones de entrega válida

Condiciones de entrega válida: su incumplimiento equivale a no entregar

P1. PDF de una sola página con datos informativos y URL. En el SGA se sube solamente un PDF de UNA SOLA página con los datos informativos (estudiante o estudiantes, tarea, fecha límite de entrega) y, en una sola línea, la URL del repositorio. Si el PDF tiene más de una página, si se suben otros archivos, si la URL no cabe en una sola línea o está rota, o si el repositorio no es accesible, la actividad formativa se considera **NO ENTREGADA** y el estudiante no puede presentar la sumativa vinculada, en la que obtiene CERO.

P2. PDF reproducible. Si el PDF no se genera correctamente a partir del LaTeX al clonar el repositorio y compilar el archivo `.tex` siguiendo el `README.md` (compilador, orden de comandos, archivo principal y dependencias), la actividad formativa se considera **NO ENTREGADA** y el estudiante no puede presentar la sumativa vinculada, en la que obtiene CERO.

P3. Plazo. Si el contenido evaluable se sube después de la fecha y hora de cierre, la actividad formativa se considera **NO ENTREGADA** y el estudiante no puede presentar la sumativa vinculada, en la que obtiene CERO.

P4. Integridad. Plagio verificado, cualquiera de los indicios graves G1 a G6 de uso de IA, o contenido generado por IA presentado como propio: la actividad formativa se considera **NO ENTREGADA** y el estudiante no puede presentar la sumativa vinculada, en la que obtiene CERO, sin perjuicio de las acciones disciplinarias que correspondan.

8. Integridad académica e indicios de uso de IA

Todo trabajo debe ser de autoría propia. Se aplica el Código de Ética de la ACM [5] y la sección 6.1 del encuadre.

Indicios graves de uso de IA: cada uno, por sí solo, implica CERO (P4)

G1. Referencias con datos que no corresponden a la obra real: DOI que lleva a una obra con autores, título, año, revista, volumen o páginas diferentes; DOI, ISBN o URL inexistentes; obras que no existen.

G2. Citas que la fuente no respalda: afirmaciones, cifras o citas textuales atribuidas a una fuente que no las contiene, o cláusulas, secciones o tablas de una norma (IEEE 29148, ISO/IEC 25010) que no existen o no dicen lo afirmado.

G3. Restos de un asistente de IA en el documento, el código, los comentarios o los commits (por ejemplo, «Claro, aquí tienes…», «Como modelo de lenguaje…»).

G4. Evidencias de campo fabricadas: entrevistas, encuestas, participantes, transcripciones, actas o fotografías que no existen o no tienen respaldo original.

G5. Resultados o artefactos inexistentes: el texto describe modelos, matrices, pruebas o métricas que no están en el repositorio o no coinciden con él.

G6. Incapacidad de explicar lo entregado: el estudiante no puede justificar ni modificar, cuando se le pide, lo que escribió, modeló o especificó.

Indicios complementarios (se acumulan)

- **I1.** Redacción uniforme de principio a fin, o estilo distinto al del estudiante en otras entregas o en su exposición oral.
- **I2.** Uso excesivo de los mismos conectores y fórmulas («además», «cabe destacar», «es importante señalar», «en conclusión»).
- **I3.** Contenido genérico: requisitos, actores o reglas aplicables a cualquier sistema, sin relación con lo elicitado.
- **I4.** Entrega en uno o pocos commits masivos, o mensajes de commit idénticos o automáticos.
- **I5.** Residuos de formato ajeno a LaTeX (marcas de Markdown, emojis) o metadatos del PDF de otra herramienta.
- **I6.** Estructura, redacción o errores muy similares entre estudiantes o equipos distintos.
- **I7.** Traducción literal o mezcla de idiomas sin justificación.

Con dos indicios complementarios se resta 1,5 puntos (nivel B) y con tres o más se restan 3,0 (nivel C). La declaración de uso de IA no exime de responsabilidad ni anula estos indicios.

9. Lista de cotejo para la retroalimentación

La actividad no tiene calificación. El docente marca cada indicador y escribe una observación que el estudiante debe atender en la actividad sumativa vinculada. **L** = Logrado (cumple con la calidad descrita); **EP** = En proceso (presente pero incompleto, impreciso o con errores que se señalan); **NL** = No logrado (ausente, incorrecto o no verificable). Que un elemento esté presente no basta: se valora su calidad.

Tabla 2: Lista de cotejo de FORM-PC-01.

N.º	Indicador y calidad esperada (Logrado)	L	EP	NL	Observación
1	Al menos 5 criterios definidos con significado claro.	☐	☐	☐	
2	Matriz completa para los 4 escenarios y 3 modelos.	☐	☐	☐	
3	Elección justificada con los criterios, no por preferencia.	☐	☐	☐	
4	Actividades centrales y transversales del framework correctamente ubicadas.	☐	☐	☐	
5	Documento propio, compilado y en el repositorio personal.	☐	☐	☐	

Cómo se usa esta retroalimentación

El docente devuelve la lista de cotejo en el SGA antes de la sesión siguiente. Cada indicador marcado como EP o NL debe corregirse antes de presentar GA-SUM-01 y EV-SUM-01; el docente verificará esa corrección al calificarla. Entregar esta formativa de forma válida es requisito para presentar GA-SUM-01 y EV-SUM-01.

Referencias

[1] Klaus Pohl. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Berlin, Heidelberg, Germany, 2nd edition, 2025. ISBN 978-3-662-69204-2.

[2] Hironori Washizaki, editor. *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 2024.

[3] Stan Bühne and Martin Glinz. IREB certified professional for requirements engineering — foundation level syllabus, version 3.3.0. Technical report, International Requirements Engineering Board (IREB) e.V., Karlsruhe, Germany, 2026. Released 2026-04-01.

[4] Asamblea Nacional del Ecuador. Ley orgánica de protección de datos personales. Registro Oficial, Quinto Suplemento No. 459, 26 de mayo de 2021, 2021.

[5] Association for Computing Machinery. ACM code of ethics and professional conduct. `https://www.acm.org/code-of-ethics`, 2018. Consultado el 27 de octubre de 2026.

Universidad Técnica Estatal de Quevedo
La primera universidad agropecuaria del Ecuador

MATERIAL COMPLEMENTARIO

GA-PRAC-01 · Práctica en clase (formativa)

Comparación entre modelos de proceso de requisitos en escenarios reales

Unidad 1, semana 2 · Proceso de requisitos: modelos, actores y framework de IR

Qué contiene este material y cómo usarlo

Este documento reúne todo lo que el docente pone a su disposición para resolver GA-PRAC-01: una ficha de los tres modelos de proceso (sección 2), los actores y el framework de IR (sección 3), los criterios de comparación con un ejemplo de cómo llenar una celda (sección 4), los cuatro escenarios (sección 5), las plantillas de trabajo (sección 6) y la lista de verificación previa a la entrega (sección 7). La ficha no sustituye la lectura de las fuentes: es un punto de partida para que sus juicios sobre cada escenario usen la terminología correcta. Copie las plantillas de la sección 6 en su archivo `main.tex`; no entregue este documento ni lo reproduzca como respuesta.

1. Qué se le va a valorar y dónde encuentra el apoyo

La Tabla 1 relaciona cada criterio de la rúbrica de GA-PRAC-01 con la parte de este material que lo apoya. Úsela para comprobar que su trabajo cubre todos los criterios antes de entregarlo.

Tabla 1: Criterios de la rúbrica y apoyo disponible en este material.

Criterio de la rúbrica	Qué se espera ver en su trabajo	Apoyo en este material
C1. Caracterización de los tres modelos (Comprender)	Fases, supuestos y condiciones de uso de cascada, iterativo y ágil, sin confundir rasgos entre ellos.	Sección 2 y Tabla 2
C2. Matriz comparativa contextualizada (Analizar)	Cada celda con un juicio apoyado en un dato concreto del escenario, no una frase de libro.	Secciones 4 y 5; Plantilla 1
C3. Actores y framework de IR (Aplicar)	Actores del escenario con su rol en el proceso; actividades centrales, transversales y artefactos ubicados en fases o iteraciones.	Sección 3; Plantilla 3
C4. Recomendación fundamentada (Evaluar)	Un modelo por escenario con tres razones o más tomadas del texto y la explicación de por qué se descartan los otros.	Sección 4.2; Plantilla 2
C5. Riesgos del modelo elegido (Analizar)	Riesgos concretos que el modelo elegido tendría en ese escenario y una mitigación para cada uno.	Tabla 2 (fila de riesgos); Plantilla 2
C6. Rigor terminológico y comunicación (Transversal)	Términos de IR usados con precisión; documento ordenado y compilado.	Sección 3 y lista de la sección 7

Condiciones de admisión de la rúbrica

Si no se cumple alguna de estas condiciones, la revisión no avanza a los criterios: (1) la matriz comparativa está completa, es decir, los tres modelos frente a todos los criterios en cada escenario trabajado; (2) el análisis usa los escenarios de la sección 5 y no ejemplos genéricos ni teoría suelta; (3) se evidencia el trabajo de cada integrante cuando la práctica se realiza en equipo. Además, como en toda actividad de la asignatura, el PDF que sube al SGA debe tener una sola página con sus datos, la tarea, la fecha límite y la URL del repositorio en una sola línea, y el PDF del trabajo debe generarse sin errores al clonar el repositorio y compilar `main.tex` siguiendo el `README.md`.

2. Ficha de los tres modelos de proceso de requisitos

Un modelo de proceso de requisitos describe en qué orden y con qué frecuencia se descubren, se escriben, se acuerdan y se revisan los requisitos durante un proyecto. La norma ISO/IEC/IEEE 29148 describe los procesos de requisitos y admite que se apliquen de forma iterativa y recursiva a lo largo del ciclo de vida [3], y el programa del IREB distingue, en la faceta de tiempo del proceso, entre procesos lineales e iterativos [1]. En esta práctica se comparan tres familias de modelos: secuencial (cascada), iterativo e incremental, y ágil.

2.1. Modelo secuencial (cascada)

El trabajo avanza por fases que se completan una tras otra: requisitos del sistema, requisitos del software, análisis, diseño, codificación, pruebas y operación. Royce, a quien se atribuye la descripción clásica de este esquema, advirtió que dejar las pruebas para el final es riesgoso y recomendó documentar con cuidado, repetir el diseño en una versión preliminar e involucrar al cliente en revisiones formales [8]. En la práctica, los requisitos se elicitan y se documentan casi por completo al inicio, se aprueban en una línea base (versión acordada y congelada) y los cambios posteriores pasan por un control formal.

2.2. Modelo iterativo e incremental

El sistema se construye en ciclos repetidos; cada ciclo añade una parte que funciona (incremento) y permite revisar los requisitos con lo aprendido en el ciclo anterior. Larman y Basili muestran que esta forma de trabajo se usaba ya en grandes proyectos desde mucho antes de la popularización de los métodos ágiles [6]. Cada iteración planifica, elicita, documenta y valida los requisitos de su porción del sistema, de modo que una parte del conjunto de requisitos puede quedar estable desde el inicio mientras otra se refina con prototipos y retroalimentación.

2.3. Modelo ágil

Los requisitos se gestionan como una lista priorizada que cambia de forma continua; el equipo entrega en ciclos cortos y conversa con frecuencia con un representante del cliente que decide prioridades. Una revisión sistemática de la ingeniería de requisitos ágil identifica como prácticas habituales la comunicación cara a cara, la elicitación iterativa, la priorización continua, las reuniones de revisión y los prototipos, y como dificultades frecuentes la documentación mínima, la poca disponibilidad del cliente y el descuido de los requisitos no funcionales [2]. Estudios basados en encuestas a profesionales de muchos países encuentran además que las prácticas ágiles se combinan casi siempre con prácticas tradicionales en enfoques híbridos [4, 5]; por eso, en esta práctica, recomendar un híbrido es válido si usted explica qué parte del sistema sigue cada modelo y por qué.

Tabla 2: Comparación de referencia de los tres modelos (síntesis del docente a partir de [2, 6–9]).

Rasgo	Secuencial (cascada)	Iterativo e incremental	Ágil
Cuándo se definen los requisitos	Casi todos al inicio, antes de diseñar.	Una base al inicio y el resto en cada ciclo.	De forma continua, justo antes de construir cada parte.
Supuesto principal	Los requisitos se pueden conocer y estabilizar temprano.	Parte de los requisitos se conoce; otra se aclara al ver avances.	Los requisitos cambiarán y el cliente puede participar a menudo.
Cambios	Control formal de cambios sobre una línea base aprobada.	Se incorporan en el siguiente ciclo, con control sobre lo ya entregado.	Se reordenan en la lista priorizada en cada ciclo.
Participación del cliente	Intensa al inicio y en las aprobaciones de fase.	Revisión al cierre de cada ciclo.	Frecuente, con un representante que decide prioridades.
Documentación típica	Especificación completa aprobada (ERS).	ERS que crece por versiones.	Lista priorizada, historias de usuario, criterios de aceptación.
Conviene cuando	Hay contratos o normas que exigen documentos aprobados y los requisitos son estables.	Hay una parte estable y otra incierta, o se necesitan entregas parciales verificables.	La volatilidad es alta, el cliente está disponible y la criticidad lo permite.
Riesgos típicos	Descubrir tarde que lo especificado no era lo necesario; cambios costosos.	Incrementos mal delimitados; deuda en la integración de partes.	Requisitos no funcionales olvidados; documentación insuficiente para auditorías; dependencia de un cliente disponible.

Cuidado con las confusiones frecuentes

Iterativo no es lo mismo que ágil: un proyecto puede trabajar por iteraciones con una especificación formal en cada una. Cascada no significa «sin participación del cliente»: el cliente participa sobre todo al inicio y en las aprobaciones. Ágil no significa «sin documentación»: se documenta lo necesario, y en sistemas regulados eso puede ser bastante.

3. Actores del proceso y framework de IR

3.1. Actores del proceso

Las partes interesadas (stakeholders) son las personas u organizaciones que tienen un interés en el sistema o que pueden influir en sus requisitos [3]. En cada escenario identifique, como mínimo: quién paga y decide (patrocinador o cliente); quién usará el sistema (usuarios finales); quién impone reglas externas (reguladores, aseguradoras, entidades de control, contratos); quién conduce el proceso de requisitos (ingeniero de requisitos o analista); y quién construye y prueba (equipo de desarrollo). En un proceso ágil, además, hay un representante del cliente que prioriza la lista de requisitos; compruebe en el escenario si esa persona tiene realmente autoridad para decidir.

3.2. Framework de IR de Pohl

El framework de Pohl organiza la ingeniería de requisitos en actividades centrales, actividades transversales y artefactos, dentro de un contexto del sistema [7]. La Tabla 3 resume lo que necesita para la

Plantilla 3.

Tabla 3: Elementos del framework de IR que debe ubicar en el escenario elegido.

Elemento	Componentes	Qué buscar en el escenario
Actividades centrales	Elicitación, documentación y negociación.	De quién se obtienen los requisitos, en qué forma se registran y qué conflictos hay que acordar.
Actividades transversales	Validación y gestión (incluye gestión de cambios y trazabilidad).	Quién aprueba, cómo se comprueba que el requisito es el correcto y cómo se controlan los cambios anunciados.
Artefactos	Metas, escenarios y requisitos orientados a la solución.	Qué se quiere lograr, cómo se usará el sistema en situaciones concretas y qué datos, funciones y comportamientos se especifican.
Contexto del sistema	Facetas del objeto, del uso, del sistema de TI y del desarrollo.	Dominio y reglas del negocio, usuarios y su entorno, restricciones tecnológicas, y condiciones del proyecto (equipo, plazo, contrato).

4. Criterios de comparación

4.1. Criterios mínimos de la matriz

Use al menos los cinco criterios de la Tabla 4. Puede añadir otros si los define con claridad (por ejemplo, tamaño del equipo o necesidad de entregas parciales). Cada criterio se valora para cada modelo y en cada escenario; la valoración es un juicio breve con un dato del texto, no solo un «sí» o «no».

Tabla 4: Criterios de comparación y preguntas guía.

Criterio	Qué significa	Pregunta guía
K1. Estabilidad y gestión de cambios	Cuánto y cuándo se espera que cambien los requisitos.	¿Qué partes cambiarán, por qué causa y en qué momento del plazo?
K2. Partes interesadas y su disponibilidad	Quiénes son, cuánto pueden participar y quién decide.	¿Con qué frecuencia y por qué canal se puede validar con ellos?
K3. Tipo de sistema y criticidad	Clase de sistema (embebido, móvil, web, institucional) y gravedad de un error.	¿Qué se pierde si un requisito queda mal: vidas, dinero, datos, reputación?
K4. Riesgo principal del proyecto	La amenaza que más puede hacer fracasar el proyecto.	¿Qué incertidumbre técnica, de negocio o de plazo es la mayor?
K5. Documentación y marco normativo o contractual	Documentos que exigen contratos, normas o terceros.	¿Quién exige qué documento aprobado y antes de qué momento?

4.2. Cómo llenar una celda y cómo justificar la recomendación

El siguiente ejemplo usa un caso que no forma parte de la práctica, para que vea el nivel de detalle esperado sin anticipar ninguna respuesta. Caso: una biblioteca universitaria quiere un sistema de préstamo de equipos; el jefe de biblioteca atiende al equipo cada quince días y el reglamento de préstamos fue aprobado por el consejo universitario y no cambiará este año.

Celda	Valoración débil (genérica)	Valoración esperada (anclada al caso)
K1, ágil	«Ágil maneja bien los cambios.»	«La ventaja de ágil para absorber cambios se aprovecha poco: el reglamento de préstamos, que contiene las reglas principales, no cambiará este año.»
K2, ágil	«Requiere un cliente disponible.»	«El jefe de biblioteca solo atiende cada quince días; sin otro representante con autoridad, la priorización continua quedaría sin quién decida.»

Para la recomendación (criterio C4), cada razón debe tener tres partes: el dato del escenario, el criterio al que corresponde y la consecuencia para el modelo. Por ejemplo, para el mismo caso: «El reglamento aprobado por el consejo (dato) da requisitos estables (K1), por lo que una especificación aprobada al inicio tiene bajo riesgo de quedar obsoleta (consecuencia)». Luego explique en una o dos oraciones por qué descarta cada uno de los otros dos modelos, y termine reconociendo la tensión principal del escenario, es decir, el dato que apunta hacia un modelo distinto del que usted eligió.

5. Escenarios para la comparación

Los cuatro escenarios describen organizaciones, personas y datos ficticios creados para esta actividad; cualquier parecido con casos reales es coincidencia. Lea cada escenario completo antes de llenar la matriz y subraye los datos que le sirvan como evidencia para cada criterio. Los escenarios no tienen una única respuesta correcta: varios combinan rasgos que apuntan a modelos distintos, de modo que usted debe decidir qué criterio pesa más y justificarlo con datos del texto. La tabla «Datos clave» al final de cada escenario resume la información principal, pero no reemplaza la lectura del texto, donde están las tensiones que debe analizar.

5.1. Escenario 1. Control de temperatura y nivel en una extractora de aceite de palma

La Extractora Río Lindo (organización ficticia creada para esta actividad) procesa fruta de palma africana en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, y recibe en temporada alta unas 180 toneladas de fruta por día. Hoy los operadores controlan a mano las válvulas de vapor de los tres esterilizadores y el nivel de los dos tanques de aceite crudo, guiándose por termómetros y reglillas de nivel. En el último año la planta registró dos desbordes de tanque y un operador sufrió quemaduras leves al abrir una compuerta con presión residual. La gerencia contrató el desarrollo de un sistema embebido que regule la temperatura y la presión de esterilización, controle el nivel de los tanques, active alarmas y bloquee la apertura de compuertas cuando exista presión.

El jefe de planta, Ing. Marcelo Andrade (persona ficticia), conoce el proceso a fondo, pero solo puede reunirse con el equipo dos mañanas por semana; los operadores trabajan en tres turnos y el responsable de seguridad industrial debe aprobar cada función de protección. Las reglas de seguridad (temperaturas y presiones máximas, tiempos de bloqueo) están definidas por el fabricante de los esterilizadores y casi no cambiarán. En cambio, el proveedor de sensores y válvulas todavía no ha sido elegido y la compra se decidirá en el tercer mes, por lo que se desconoce cómo se comunicarán esos equipos con el controlador. Los reportes de producción y la pantalla para los operadores tampoco están claros: el gerente pide algo «parecido a lo que vio en otra planta». La aseguradora de la empresa exige, antes de la puesta en marcha, un documento de requisitos de seguridad aprobado y evidencia de pruebas de cada función de protección. El controlador debe funcionar en la red local de la planta, sin conexión a internet y con memoria limitada.

Datos clave	Escenario 1
Equipo	5 personas (2 de software embebido, 1 electrónico, 1 analista de requisitos, 1 encargado de pruebas)
Plazo	10 meses, con puesta en marcha antes de la próxima temporada alta
Disponibilidad del cliente	Baja a media: jefe de planta dos mañanas por semana; operadores en turnos rotativos
Volatilidad esperada	Baja en funciones de seguridad; alta en interfaz de operador, reportes y comunicación con sensores aún no comprados
Criticidad	Muy alta: seguridad física de operadores, desbordes y pérdidas de producción
Marco normativo o contractual	Exigencias de la aseguradora (requisitos de seguridad aprobados y pruebas documentadas) y especificaciones del fabricante de los esterilizadores

5.2. Escenario 2. Aplicación móvil de pedidos para un emprendimiento de comida típica

Sabores de la Abuela Rosa (organización ficticia creada para esta actividad) es un emprendimiento familiar de Quevedo que vende bolones, tigrillo, encebollado y tortillas de yuca. Atiende un local pequeño en el centro de la ciudad y recibe unos 70 pedidos diarios por una aplicación de mensajería; la dueña, Doña Rosa Mendoza (persona ficticia), anota los pedidos en un cuaderno y con frecuencia se equivoca de dirección o pierde mensajes en las horas pico. Quiere una aplicación móvil para que los clientes vean el menú del día, hagan pedidos, elijan retirar en el local o recibir a domicilio y paguen por transferencia; más adelante, quizá, con tarjeta.

Doña Rosa responde mensajes a cualquier hora y está feliz de probar cada versión, pero cambia de idea con facilidad: una semana pide un programa de puntos para clientes frecuentes y la siguiente prefiere promociones por día. Su hijo, que administra las redes sociales, propone funciones nuevas en cada reunión. El menú cambia casi a diario según lo que se consigue en el mercado. La aplicación guardará nombres, direcciones y números de los clientes, de modo que debe cumplir la normativa ecuatoriana de protección de datos personales, y los pagos por transferencia deben conciliarse para evitar pedidos sin pagar. El presupuesto es fijo y pequeño, y Doña Rosa quiere «tener todo listo» para las fiestas de la ciudad, dentro de 14 semanas, porque espera duplicar las ventas en esa fecha. El equipo está formado por dos desarrolladores que trabajan medio tiempo. Muchos clientes usan teléfonos Android de gama baja y datos móviles intermitentes, por lo que la aplicación debe ser liviana y tolerar cortes de conexión.

Datos clave	Escenario 2
Equipo	2 desarrolladores a medio tiempo
Plazo	14 semanas, con fecha fija por las fiestas de la ciudad y presupuesto cerrado
Disponibilidad del cliente	Muy alta: la dueña responde a diario y prueba cada versión
Volatilidad esperada	Muy alta: menú diario, ideas nuevas de la dueña y de su hijo en cada reunión
Criticidad	Media: pagos por transferencia y datos personales de clientes; sin riesgo para la vida
Marco normativo o contractual	Normativa ecuatoriana de protección de datos personales; acuerdo informal de precio fijo

5.3. Escenario 3. Sistema de trámites municipales contratado por contratación pública

El GAD Municipal del cantón San Isidro del Baba (organización ficticia creada para esta actividad), en la provincia de Los Ríos, atiende cada año cerca de 9 000 trámites de permisos de funcionamiento, patentes y certificados de no adeudar. Hoy los ciudadanos deben acudir hasta tres veces a ventanilla y los técnicos revisan carpetas en papel. El municipio adjudicó, mediante un proceso de contratación pública, el desarrollo de un sistema web de trámites en línea. Los pliegos fijan tres entregables con fecha y pago asociado: la especificación de requisitos aprobada (mes 2), el sistema instalado y probado (mes 6) y la capacitación con el acta de entrega-recepción definitiva (mes 7). Cada día de retraso genera multa, y cualquier cambio de alcance que aumente el costo requiere un trámite formal adicional que puede tardar semanas.

El administrador del contrato, Lcdo. Fabián Zambrano (persona ficticia), se reúne con el equipo una vez por semana y es el único canal oficial; los técnicos de ventanilla y la jefa de rentas, que serán los usuarios principales, solo participan cuando él los convoca. En las primeras reuniones la jefa de rentas ya cambió dos veces el flujo de aprobación de patentes, y el concejo municipal discute una nueva ordenanza de tasas que podría aprobarse en el cuarto mes, lo que modificaría los cálculos de cobro. El sistema manejará datos personales de los ciudadanos y el cobro de tasas, por lo que los errores afectan dinero público y pueden generar reclamos. El equipo de la empresa contratista es de 6 personas. El sistema debe instalarse en los servidores propios del municipio y leer la información catastral de una base de datos antigua que nadie ha documentado.

Datos clave	Escenario 3
Equipo	6 personas de la empresa contratista
Plazo	7 meses, con tres entregables de fecha fija y multas por retraso
Disponibilidad del cliente	Media a baja: administrador del contrato una vez por semana; usuarios finales solo cuando él los convoca
Volatilidad esperada	Media a alta: cambios en el flujo de aprobación y posible nueva ordenanza de tasas en el mes 4
Criticidad	Alta: dinero público, datos personales de ciudadanos y posibles reclamos
Marco normativo o contractual	Contratación pública con pliegos, entregables y pagos fijos; cambios de alcance solo mediante trámite formal; ordenanzas municipales

5.4. Escenario 4. Plataforma web para una cooperativa de productores de cacao con socios dispersos

La Cooperativa Agroproductiva Frutos del Estero (organización ficticia creada para esta actividad) agrupa a 640 pequeños productores de cacao de recintos rurales de Mocache, Ventanas y Valencia. La cooperativa acopia el cacao en un centro ubicado en Mocache, lo vende a exportadores y paga a cada socio según el peso, la humedad y la calidad de su entrega. Hoy las entregas se anotan en tarjetas de papel, las liquidaciones se calculan en una hoja de cálculo y los socios se quejan de que no entienden cómo se calculó su pago ni cuánto deben de los pequeños créditos para insumos. La directiva quiere una plataforma web donde los socios consulten entregas, liquidaciones y saldos de crédito, y donde la cooperativa publique avisos y convocatorias a asambleas.

La gerente, Ing. Patricia Vera (persona ficticia), está disponible casi a diario, pero no puede decidir sola: los cambios importantes los aprueba la directiva en su reunión mensual. Los socios viven lejos y solo se les puede consultar los días de acopio o en las asambleas trimestrales; muchos tienen poca experiencia con tecnología. Las reglas de liquidación están en el estatuto y son estables, pero los compradores exportadores cambian cada temporada los requisitos de trazabilidad y certificación del cacao, y la plataforma deberá registrarlos. Se manejará dinero de los socios y datos personales, y la cooperativa está sujeta al control del organismo que supervisa a la economía popular y solidaria. El proyecto se financia con una donación que exige informes semestrales de avance con funciones terminadas. El equipo es de 4 personas y el plazo es de 12 meses. En el centro de acopio la conexión a internet es inestable, por lo que el registro de entregas debe funcionar sin conexión y sincronizarse después.

Datos clave	Escenario 4
Equipo	4 personas
Plazo	12 meses, con informes semestrales al donante
Disponibilidad del cliente	Mixta: gerente casi a diario; directiva una vez al mes; socios solo en días de acopio y asambleas trimestrales
Volatilidad esperada	Baja en reglas de liquidación; alta en requisitos de trazabilidad y certificación de los compradores
Criticidad	Alta: dinero y créditos de los socios, y datos personales
Marco normativo o contractual	Estatuto de la cooperativa, control del organismo supervisor de la economía popular y solidaria, condiciones del donante y normativa de protección de datos personales

6. Plantillas de trabajo

Repita la Plantilla 1 y la Plantilla 2 para cada escenario. La Plantilla 3 se llena para un solo escenario, el que usted elija. En el archivo `plantilla_main_GA-PRAC-01.tex` que acompaña a este material encontrará las mismas tablas listas para copiar en su `main.tex`.

6.1. Plantilla 1. Matriz comparativa del escenario N

Criterio	Secuencial (cascada)	Iterativo e incremental	Ágil
K1. Estabilidad y cambios			
K2. Partes interesadas y disponibilidad			
K3. Tipo de sistema y criticidad			
K4. Riesgo principal			
K5. Documentación y marco normativo o contractual			

6.2. Plantilla 2. Recomendación y riesgos del escenario N

Elemento	Su respuesta
Modelo recomendado (puro o híbrido; si es híbrido, qué parte sigue cada modelo)	
Razón 1 (dato del escenario, criterio y consecuencia)	
Razón 2	
Razón 3	
Por qué se descartan los otros dos modelos	
Tensión principal del escenario (el dato que apunta a otro modelo)	
Riesgo 1 del modelo elegido y su mitigación	
Riesgo 2 del modelo elegido y su mitigación	

6.3. Plantilla 3. Actores y framework de IR en el escenario elegido

Actor del escenario	Rol en el proceso de requisitos	Cuándo y cómo participa

Fase o iteración	Actividades centrales (elicitación, documentación, negociación)	Actividades transversales (validación, gestión)	Artefactos producidos

7. Lista de verificación antes de entregar

- ☐ La matriz de cada escenario trabajado tiene los tres modelos y los cinco criterios, sin celdas vacías.
- ☐ Cada celda contiene al menos un dato tomado del texto del escenario.
- ☐ Cada recomendación tiene tres razones con dato, criterio y consecuencia, y explica por qué se descartan los otros modelos.
- ☐ Reconocí la tensión principal de cada escenario.
- ☐ El modelo elegido tiene al menos dos riesgos concretos con su mitigación.
- ☐ En el escenario elegido ubiqué actores, actividades centrales, actividades transversales y artefactos en fases o iteraciones.
- ☐ Las fuentes que cito existen y las consulté; no copié frases de este material ni de otras fuentes como si fueran mías.
- ☐ El `main.tex` compila sin errores y el `README.md` indica compilador, orden de comandos y archivo principal.
- ☐ Subí al SGA un PDF de una sola página con mis datos, la tarea, la fecha límite y la URL del repositorio en una sola línea.

Referencias

[1] Stan Bühne, Martin Glinz, Hans van Loenhoud, and Stefan Staal. CPRE foundation level syllabus, version 3.3.0. Technical report, International Requirements Engineering Board (IREB) e.V., Karlsruhe, Germany, 2026. Publicado el 1 de abril de 2026.

[2] Irum Inayat, Siti Salwah Salim, Sabrina Marczak, Maya Daneva, and Shahaboddin Shamshirband. A systematic literature review on agile requirements engineering practices and challenges. *Computers in Human Behavior*, 51:915–929, 2015. doi: 10.1016/j.chb.2014.10.046.

[3] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering. International Standard, 2018.

[4] Marco Kuhrmann, Philipp Diebold, Jürgen Münch, Paolo Tell, Kitija Trektere, Fergal McCaffery, Vahid Garousi, Michael Felderer, Oliver Linssen, Eckhart Hanser, and Christian R. Prause. Hybrid software development approaches in practice: A European perspective. *IEEE Software*, 36(4):20–31, 2019. doi: 10.1109/MS.2018.110161245.

[5] Marco Kuhrmann, Paolo Tell, Regina Hebig, et al. What makes agile software development agile? *IEEE Transactions on Software Engineering*, 48(9):3523–3539, 2022. doi: 10.1109/TSE.2021.3099532.

[6] Craig Larman and Victor R. Basili. Iterative and incremental developments: A brief history. *Computer*, 36(6):47–56, 2003. doi: 10.1109/MC.2003.1204375.

[7] Klaus Pohl. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Berlin, Heidelberg, Germany, 2nd edition, 2025. ISBN 978-3-662-69204-2.

[8] Winston W. Royce. Managing the development of large software systems (1970). In Harry R. Lewis, editor, *Ideas That Created the Future: Classic Papers of Computer Science*, pages 321–332. The MIT Press, Cambridge, MA, USA, 2021. ISBN 978-0-262-36317-4. doi: 10.7551/mitpress/12274.003.0035.

[9] Hironori Washizaki, editor. *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 2024.